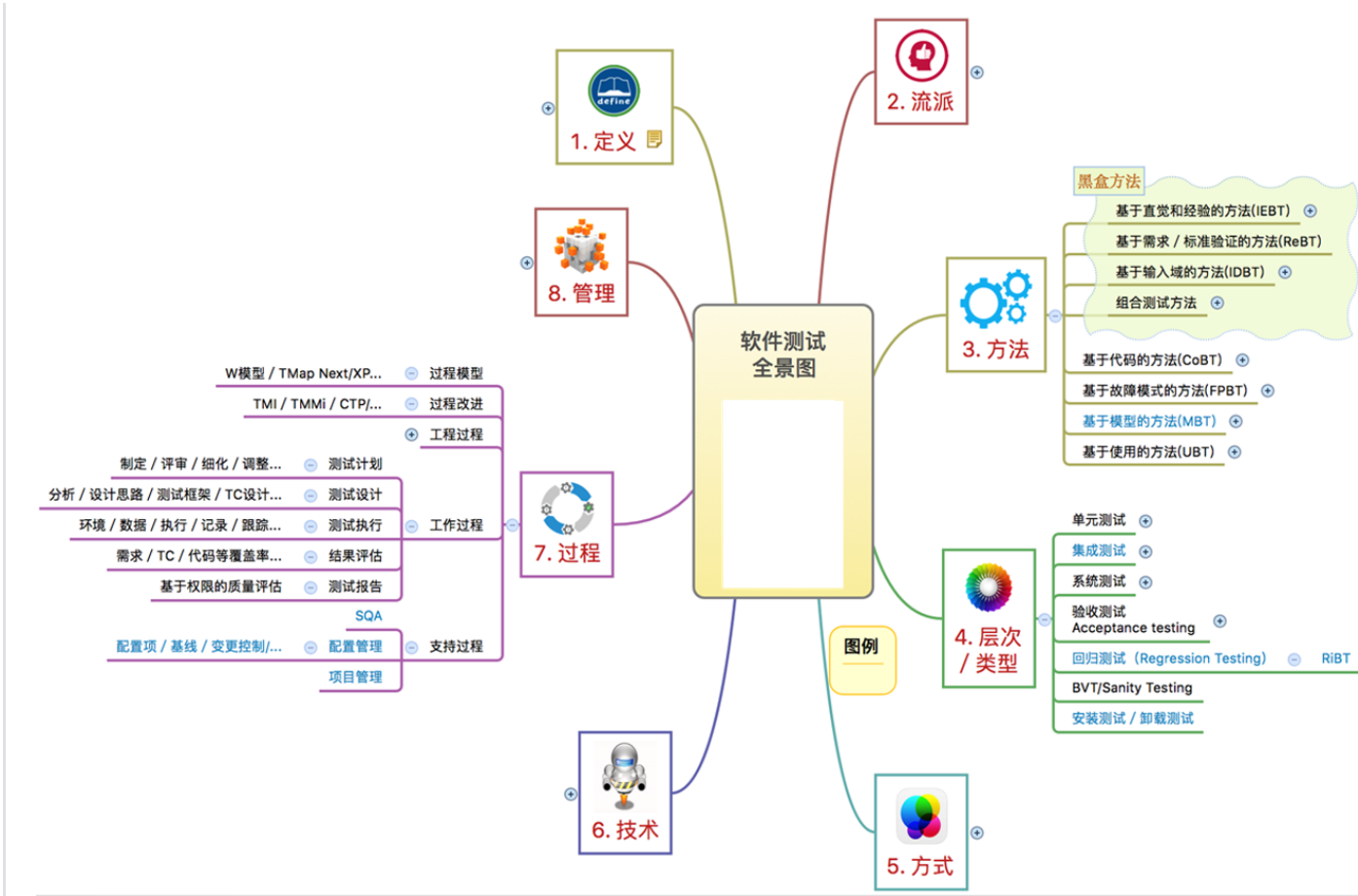


第一章 引论

• 思维导图



• 在敏捷时代如何看待软件测试？

- 敏捷开发模式中，提倡整个团队对质量、对测试负责
- 开发与测试越来越融合，如微软测试人员转型
- 持续交付倒逼持续测试，但测试最容易成为瓶颈
- 测试左移、测试前移，让开发做更多的测试
- 测试驱动开发（TDD）：测试在前、开发在后

• 1.2 为什么要进行软件测试？

- 答案很简单，就是为了保证软件质量
- 软件总存在缺陷。只有通过测试，才可以发现软件缺陷。也只有发现了缺陷，才可以将软件缺陷从软件产品或软件系统中清理出去。
- 软件中存在的缺陷给我们带来的损失是巨大的，软件测试是软件质量保证的关键步骤，测试作为一种“预防和评估成本”的投入，从而降低缺陷造成的劣质成本。
- 软件测试在产品开发中占据着相当重要的位置，也是软件行业几十年的实践所证明的一个道理。

• 1.3 什么是软件测试？

- 狭义和广义的软件测试

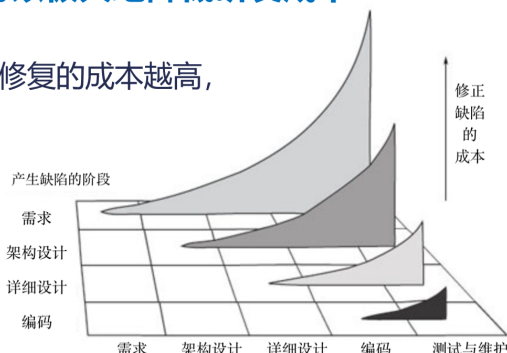
从狭义的软件测试到广义的软件测试

软件测试 $\neq$ 程序测试

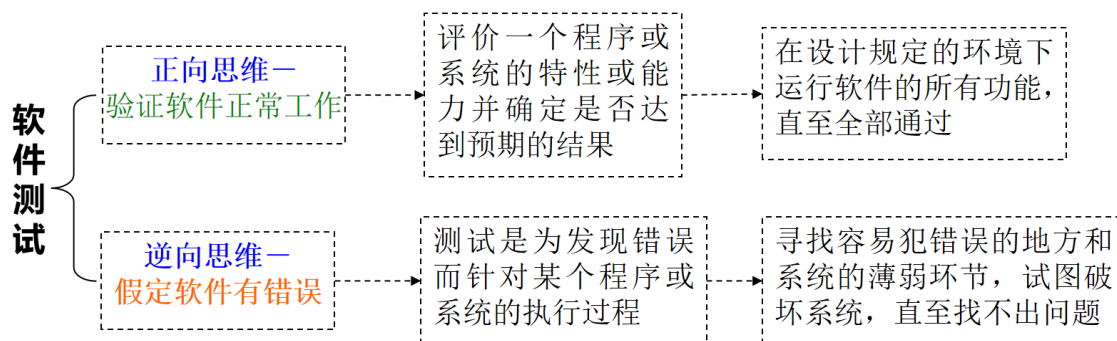
- 软件不只是可执行的程序，“需求、设计和代码”都属于软件的重要组成部分，对“需求、设计和代码”评审属于静态测试
- 既然提出“动态测试”，这就能说明大家认可“静态测试”，软件测试包含静态测试和动态测试
- 测试进行得越早，成本越低；相反，缺陷发现得越迟研发成本越高

广义的软件测试可以极大地降低研发成本

- 缺陷发现得越迟，其修复的成本越高，而且是非线性增长



- 现有的软件测试思维（正向/逆向）



• 1.3.3 软件测试的定义

- 软件测试是以检验软件系统是否满足需求为目标的。
- 软件测试的价值
 - 全面评估产品质量，获得有关产品质量的全面、客观的信息
 - 发现问题，督促问题解决，提高产品质量
 - 持续提供质量反馈、及时揭示质量风险，有助于控制项目风险，提高产品构建的质量
 - 通过缺陷分析，获得缺陷模式，有助于缺陷预防
- 质量视角
 - 软件测试被认为是对软件质量进行全面评估活动，给出质量信息，从而确定质量是否满足设计和用户的需求。

- 风险视角

- 软件测试被认为是对软件系统中潜在的各种质量风险进行评估的活动。其实，测试是样本实验而不能穷尽，其风险总是存在的。
- 基于风险的测试强调对软件开发全过程进行检测，随时发现问题、报告问题，减少对客户不利影响的风险。

- 经济视角

- 测试的经济观点就是以最小的代价获得最高的软件产品质量。经济观点也要求软件测试尽早开展工作，发现缺陷越早，返工的工作量就越小，所造成的损失就越小。测试的成本< 缺陷造成的损失，测试才有意义。

- 批判性思维

- 软件测试就是借助观察、经验、反思、推理或沟通等收集信息，并对软件产品相关的质量信息进行分析，以此评估软件质量，并做出结论。

- 1.4 测试与质量保证的关系

什么是SQA?

软件质量保证（Software Quality Assurance, SQA）活动是通过对软件产品有计划的进行评审和审计来验证软件是否符合标准的系统工程，通过协调、审查和跟踪以获取有用信息，形成分析结果以指导软件过程。

- ◇ 对软件工程各个阶段的进展、完成质量及出现的问题进行评审、跟踪。
- ◇ 审查和验证软件产品是否遵守适用的标准、规程和要求，并最终确保符合标准、满足要求。
- ◇ 建立软件质量要素的度量机制，了解各种指标的量化信息，向管理者提供可视信息。

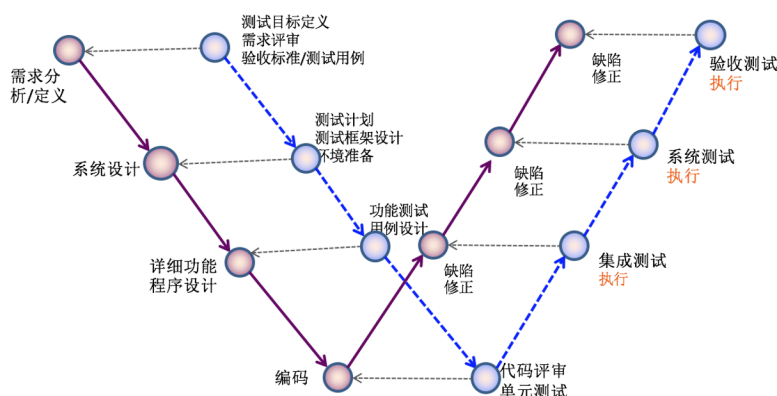
软件测试 vs. SQA

- ◇ SQA指导、监督软件测试的计划和执行，督促测试工作的结果客观、准确和有效，并协助测试流程的改进。
- ◇ 软件测试是SQA重要手段之一，为SQA提供所需的数据，作为质量评价的客观依据。

- ◇ SQA是一项管理工作，侧重于对流程的评审和监控
- ◇ 软件测试是一项技术性的工作，侧重对产品进行评估和验证

- 1.5 测试与开发的关系

- 测试不是开发的下一道工序。测试与开发是并行、协作的关系。



- 1.6 测试驱动开发（TDD）的思想

- TDD（test driven development）：测试在前，开发在后。
- TDD 成为思想，UTDD 单元测试驱动开发、ATDD 验收测试驱动开发则成为实践。

- 思考题

提问、思考与练习

- ① 在日常使用软件过程中，遇到哪些软件质量问题？
- ② 软件测试的正反两方面观点会如何影响测试工作的？
- ③ 软件测试和软件开发的关系是怎样的？如何更好利用这种的关系？
- ④ 软件测试和质量保证之间的联系和区别？